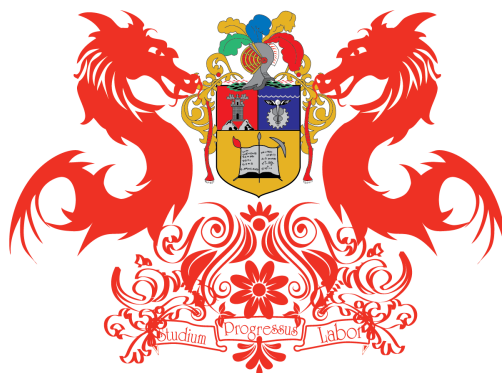




UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO

**La Evolución Forense y el Juego del Gato y el Ratón:
Privacidad Tecnológica y el Factor Humano
en la Era de las Criptomonedas**

Jarod Tierra, Leandro Coral, Daniel Martínez

USFQ

SEGURIDAD INFORMÁTICA

Alejandro Proaño

27-04-2026

Resumen

El libro *Tracers in the Dark* de Andy Greenberg documenta la evolución de las herramientas forenses aplicadas al análisis de criptomonedas en el contexto de tres grandes investigaciones criminales: Silk Road, Mt. Gox y AlphaBay. Este reporte analiza la carrera armamentista tecnológica entre las técnicas de ofuscación, tumblers, mixers, la red Tor y Monero, y las herramientas de rastreo forense desarrolladas por investigadores del IRS, la DEA, el FBI y empresas como Chainalysis. Se examina la viabilidad técnica de la privacidad “perfecta” en el ecosistema de criptomonedas evaluando tres tecnologías clave: las heurísticas de clustering en el blockchain, los sistemas de ofuscación progresivos, y la red Tor como capa de anonimato de red. El análisis concluye que, si bien Monero representa un avance criptográfico genuino que supera la capacidad forense actual, la evidencia empírica del libro demuestra que el factor humano, y no la robustez de los protocolos, ha sido la vulnerabilidad primaria en todos los casos documentados. Finalmente, se reflexiona sobre las implicaciones éticas de las herramientas forenses de blockchain para el futuro profesional de la seguridad informática, argumentando que su uso legítimo exige supervisión judicial robusta y conciencia de sus potenciales consecuencias sobre la privacidad civil.

Palabras clave: blockchain, forensia digital, criptomonedas, privacidad, Tor, Monero, clustering, Chainalysis.

Introducción

Cuando Satoshi Nakamoto publicó el protocolo Bitcoin en 2008, lo describió como un sistema de efectivo electrónico entre pares que permitiría transacciones sin depender de instituciones financieras (Nakamoto, 2008). Para la comunidad *cypherpunk* y los primeros adeptos del movimiento de criptomonedas, esa promesa se traducía en privacidad financiera absoluta: dinero digital tan anónimo como el efectivo físico, pero portable globalmente y sin intermediarios. Durante los años siguientes, esa narrativa impulsó la creación de mercados en la red oscura como Silk Road, donde cientos de millones de dólares en drogas y servicios ilícitos circularon bajo la convicción de que el blockchain era inrastreable.

Tracers in the Dark, de Greenberg (2022), documenta el colapso sistemático de esa creencia. A través de tres grandes investigaciones criminales, Silk Road, Mt. Gox y el mercado Alpha-Bay, el libro narra cómo investigadores del IRS, la DEA, el FBI y empresas privadas como Chainalysis desarrollaron herramientas forenses capaces de trazar con precisión milimétrica flujos de criptomonedas que sus operadores consideraban completamente opacos. Paralelamente, revela que cada arresto decisivo no fue consecuencia de una ruptura criptográfica, sino de un error operacional cometido por el propio criminal.

El presente reporte analiza esta tensión desde la perspectiva del tema asignado: la evolución forense y el “juego del gato y el ratón” entre tecnologías de ofuscación y herramientas de rastreo. Se argumenta que, si bien la progresión tecnológica de tumblers a Monero ha acortado genuinamente la distancia que las herramientas forenses pueden cubrir, la evidencia empírica del libro demuestra que el factor humano, y no la tecnología, ha sido siempre la vulnerabilidad primaria que determinó el resultado de cada investigación.

Desglose Técnico

Análisis Forense del Blockchain: Heurísticas de *Clustering*

Para comprender por qué el rastreo forense fue posible, es necesario aclarar primero una distinción conceptual que la narrativa popular ignoró durante años: Bitcoin no es anónimo, sino

seudónimo. Cada transacción queda registrada de forma permanente e inmutable en el libro mayor público (el *blockchain*), asociada no a nombres reales, sino a cadenas alfanuméricas denominadas direcciones. Si bien esto oculta identidades directamente, no oculta el flujo de fondos entre direcciones (Nakamoto, 2008). El blockchain es, en efecto, el registro contable más transparente que jamás haya existido; simplemente requiere un método para vincular esas direcciones con personas reales.

Ese método fue desarrollado formalmente por Sarah Meiklejohn, estudiante de criptografía de la Universidad de California en San Diego, cuyos hallazgos Greenberg (2022) documenta en los capítulos 7 y 8. Ejecutando 344 transacciones reales, compras en mercados, depósitos en exchanges y pagos directos, Meiklejohn y su equipo identificaron dos heurísticas operativas para agrupar direcciones por propietario real, proceso denominado *clustering* (Meiklejohn et al., 2013):

Heurística 1: Propiedad Común de Entradas (Common-Input-Ownership)

Cuando una transacción consume múltiples direcciones de entrada para sumar el monto requerido, todas esas direcciones pertenecen necesariamente al mismo propietario, porque solo quien controla sus llaves privadas puede autorizarlas simultáneamente. Esta regla permite fusionar conjuntos de direcciones aparentemente dispares bajo una sola entidad.

Heurística 2: Rastreo de Direcciones de Cambio (Change Address Tracking)

Bitcoin opera con un modelo de salidas no gastadas (UTXO): cuando se envía una cantidad menor al saldo total de una dirección, el excedente regresa al emisor en una nueva dirección de cambio. Al identificar sistemáticamente estas direcciones de retorno, es posible construir cadenas de custodia continuas a través del grafo de transacciones.

La aplicación de estas heurísticas tuvo consecuencias devastadoras para la narrativa de privacidad del ecosistema cripto. Meiklejohn et al. (2013) identificaron aproximadamente 300 000 direcciones de Silk Road y 500 000 de Mt. Gox, demostrando empíricamente que el sistema de mezcla de Dread Pirate Roberts era, en palabras del paper, “una ilusión” (Greenberg, 2022, cap. 8).

El caso más elocuente de la efectividad forense ocurre en el capítulo 12: el agente del

IRS Tigran Gambaryan necesitaba probar que Carl Force, agente corrupto de la DEA, recibió un soborno de 525 bitcoins de Silk Road. Force había dividido y mezclado los fondos a través de diez ramas de transacciones complejas. Gambaryan rastreó manualmente cada ramificación, noche tras noche, hasta llegar a cuatro direcciones que efectuaron los giros el 4 de agosto de 2013 por un total exacto de 525 monedas. Al día siguiente, otro agente confirmó que esas billeteras pertenecían al perfil de Dread Pirate Roberts en Silk Road (Greenberg, 2022, cap. 12). La mezcla había fallado completamente frente al análisis forense.

Esta metodología fue después automatizada por la empresa Chainalysis, lo que permitió escalar el análisis de direcciones individuales a millones de registros simultáneos. En el caso de AlphaBay, analizando la configuración de tarifas de transacción del código del servidor, una huella dactilar del software, la herramienta agrupó 2.5 millones de direcciones del mercado negro (Greenberg, 2022, cap. 28). La impronta del código había traicionado al administrador. El surgimiento de Chainalysis como industria y su impacto en el ecosistema corporativo y regulatorio se examina en la sección de impacto societal.

Tecnologías de Ofuscación: De los Tumblers a Monero

La respuesta tecnológica al avance forense siguió una trayectoria de tres etapas: tumblers centralizados, mixers como servicios de lavado, y Monero como alternativa criptográficamente robusta.

Tumblers (Mezcladores de Primera Generación)

Un tumbler es un servicio intermediario que recibe bitcoins, los mezcla en un fondo común con bitcoins de otros usuarios, y los reenvía a nuevas direcciones en cantidades y tiempos distintos. Un tumbler clásico toma el depósito de un usuario, lo divide en múltiples fracciones aleatorias y realiza una serie de transferencias automatizadas a través de docenas o cientos de billeteras intermedias (direcciones fantasma o dummy addresses) creadas por el mismo sistema, con el objetivo de generar una cadena de saltos tan larga, caótica y asíncrona que abrume el análisis lineal.

Ross Ulbricht implementó un tumbler nativo en Silk Road, afirmando que su sistema “rom-

pía cualquier vínculo en el blockchain” (Greenberg, 2022, cap. 6) . Sin embargo, esta afirmación era incorrecta por dos vulnerabilidades técnicas clave

- Falta de liquidez y entropía: Los tumblers de este período no generaban suficiente volumen. Si pocos usuarios mezclaban fondos al mismo tiempo, el análisis temporal permitía correlacionar las entradas con las salidas.
- Heurísticas de agrupación: Sarah Meiklejohn y luego Chainalysis desarrollaron algoritmos que explotaban el concepto de *co-spending* y la identificación de direcciones de cambio. Las transacciones de Bitcoin a menudo requieren devolver 'vuelto' a una nueva dirección del emisor. El tumbler de Silk Road no ofuscaba correctamente estas direcciones de cambio, permitiendo a los investigadores reconstruir el grafo de transacciones original como si el tumbler no existiera.

Mixers Centralizados: El Caso BTC-e

A medida que los tumblers básicos fallaron, surgieron servicios de mezcla externos más sofisticados como Bitcoin Fog y Helix (operado por Larry Harmon), así como mega-nodos de lavado como el exchange BTC-e. El término "mixer" se refiere específicamente al concepto de pooling (crear un fondo común). Su técnica principal se basa en mezclar los fondos de múltiples actores diferentes para camuflarlos en la multitud. Un mixer centralizado opera bajo una arquitectura de confianza (trusted setup). Funciona esencialmente como un banco en la sombra o una caja negra operada por un administrador humano o un grupo definido. Al igual que tumblers el usuario transfiere físicamente la propiedad de sus bitcoins a la billetera del mixer. Durante el proceso de mezcla, el operador del servicio tiene control total sobre los fondos. La siguiente analogía ilustra su funcionamiento: cien personas depositan billetes marcados con tinta roja en una caja fuerte administrada por un tercero. El administrador intercambia esos billetes por otros limpios de fuentes distintas, los divide en denominaciones más pequeñas y, días después, entrega a cada depositante el equivalente de su depósito original menos una comisión. El dinero resultante no conserva ninguna conexión rastreable con los billetes marcados originales.

BTC-e era un exchange sin dueños conocidos ni regulaciones que operaba como nodo global de lavado de dinero: recibía fondos robados de Mt. Gox, ganancias de mercados negros como AlphaBay, y el 95 % de los cobros de *ransomware* reportados (Greenberg, 2022, cap. 20). Mediante una orden judicial a Cloudflare, Gronager y Gambaryan descubrieron que los servidores de BTC-e estaban físicamente ubicados en Virginia, a pocos kilómetros de la oficina del IRS (Greenberg, 2022, cap. 21). La misma dirección IP del administrador de BTC-e coincidía con la del usuario que lavaba los bitcoins robados de Mt. Gox. Un mixer centralizado es un punto único de fallo ante una orden judicial.

Monero y la Criptografía de Privacidad

La progresión lógica ante estos fracasos condujo a Monero, la criptomoneda que el libro menciona como la siguiente frontera de la carrera armamentista. A diferencia de Bitcoin, Monero incorpora tres mecanismos criptográficos que cierran directamente las brechas explotadas por las heurísticas de clustering:

- **Firmas de anillo (*ring signatures*):** cada transacción es firmada por un conjunto de posibles emisores, de forma que es matemáticamente imposible determinar cuál es el emisor real. Esto elimina la heurística de propiedad común de entradas.
- **Direcciones ocultas (*stealth addresses*):** el receptor publica una clave pública y cada emisor genera una dirección de un solo uso. La dirección real del receptor nunca aparece en el blockchain.
- **RingCT (*Ring Confidential Transactions*):** oculta los montos de cada transacción mediante compromisos criptográficos; la red verifica la validez sin conocer las cifras involucradas.

La evaluación honesta de Monero es matizada. Greenberg (2022) lo menciona como la tecnología hacia la que migraron los operadores criminales más sofisticados, y el libro no documenta ningún caso de rastreo forense exitoso de transacciones nativas en Monero. En ese sentido, Monero representa el punto más alto alcanzado por la curva de ofuscación: criptográficamente superior

a cualquier tecnología anterior y, hasta la fecha, sin casos de rastreo exitoso documentados. Sin embargo, que la criptografía sea irreproachable no implica que la privacidad sea garantizada, la distinción entre ambas afirmaciones es el núcleo de la sección de crítica personal.

La Red Tor y sus Límites como Capa de Anonimato

Tor (*The Onion Router*) constituye la infraestructura fundamental de la *Dark Web*, operando mediante un sistema de enrutamiento por capas que cifra el tráfico y lo distribuye a través de nodos voluntarios. El principio técnico es que ningún nodo conoce simultáneamente el origen y el destino de la comunicación, lo que permite a servicios como Silk Road operar bajo direcciones *.onion* ocultando su ubicación física. Para los operadores criminales, Tor representaba un escudo infranqueable; se asumía que, sin una dirección IP real, la localización física era una imposibilidad técnica (Greenberg, 2022, cap. 1). Sin embargo, la crónica forense de Greenberg revela que Tor posee tres limitaciones críticas derivadas no de su criptografía, sino de su implementación y el entorno operativo.

En primer lugar, Tor protege exclusivamente el tráfico en tránsito, pero no el *endpoint*. La vulnerabilidad física del dispositivo fue demostrada en el arresto de Ross Ulbricht en la biblioteca Glen Park; la red de anonimato fue irrelevante en el instante en que los agentes obtuvieron acceso a su laptop con la sesión de administrador activa (Greenberg, 2022, cap. 10). El cifrado de red no se extiende a la interfaz de usuario ni a la memoria volátil del sistema.

En segundo lugar, el anonimato de Tor puede verse comprometido por la correlación de datos en redes adyacentes. El experimento de Jan Møller, quien desplegó cientos de nodos en la red de Bitcoin, ilustra este punto: el objetivo no era vulnerar Tor, sino identificar las direcciones IP que transmitían transacciones de Bitcoin sin pasar por la red anónima (Greenberg, 2022, cap. 17). Esta técnica expone que la privacidad de Tor es nula si el usuario no configura la totalidad de su *stack* tecnológico para operar dentro de ella, permitiendo la identificación por descarte o correlación cruzada.

Finalmente, Tor protege un solo eslabón de la cadena de seguridad, dejando al descubierto fallos de seguridad operacional (*OpSec*). Casos emblemáticos como el de Alexandre Cazes (Alpha-

Bay), identificado por un correo electrónico personal en los metadatos de bienvenida del servidor, o la localización de BTC-e mediante órdenes judiciales a Cloudflare, confirman que la ruptura del anonimato ocurre usualmente en capas ajenas a la red de cebolla (Greenberg, 2022, cap. 21, 25). En síntesis, la falla de Tor en estos casos no fue tecnológica, sino una consecuencia del "espejismo de la privacidad absoluta": los operadores asumieron que una herramienta criptográfica robusta compensaría errores humanos fundamentales en el manejo de metadatos y comportamiento del servidor.

Impacto Social

Cambios Legales y Regulatorios

Las investigaciones documentadas en *Tracers in the Dark* establecieron precedentes legales de largo alcance. En primer lugar, el juicio contra Ross Ulbricht en 2015 fue el primer proceso federal en que el análisis del blockchain público sirvió como evidencia principal de culpabilidad. El analista Ilhwan Yum testificó que 700 000 bitcoins, más de 13 millones de dólares, fluyeron directamente del servidor de Silk Road al monedero personal de Ulbricht (Greenberg, 2022, cap. 14). La sentencia, dos cadenas perpetuas sin libertad condicional, consagró el blockchain como registro admisible y de máxima confiabilidad en tribunales federales.

En segundo lugar, el caso BTC-e estableció el principio de jurisdicción extraterritorial sobre exchanges de criptomonedas que operan sin regulación KYC (*Know Your Customer*). Alexandre Cazes fue atrapado precisamente porque sus cuentas en exchanges legales eran congeladas por falta de verificación KYC (Greenberg, 2022, cap. 28), lo que lo forzaba a usar exchanges irregulares que dejaban huellas diferentes.

En tercer lugar, estas investigaciones aceleraron la extensión de requisitos AML (*Anti-Money Laundering*) y KYC al sector cripto en Estados Unidos y Europa. La cooperación de exchanges legales como Bitstamp y CampBX con órdenes judiciales fue instrumental en múltiples casos, normalizando la figura del exchange como aliado involuntario pero efectivo de la justicia.

Cambios en el Comportamiento Corporativo

El impacto más duradero fue el nacimiento de la industria del análisis de blockchain como sector comercial. Cuando Gronager cofundó Chainalysis en 2014, los bancos tradicionales se negaban a dar servicios a empresas cripto por asociarlas con el lavado de dinero (Greenberg, 2022, cap. 16). Su intuición fue que un servicio que certificara la “limpieza” de los fondos sería valioso para legitimar el ecosistema. Reactor fue adoptado masivamente por agencias gubernamentales globales y exchanges legales (Greenberg, 2022, cap. 23), transformando la forensia de blockchain de práctica académica (Meiklejohn et al., 2013) a producto comercial con contratos gubernamentales en múltiples jurisdicciones.

Cambio en la Percepción Pública

La consecuencia cultural más importante fue el colapso del mito de Bitcoin como “efectivo digital anónimo”. La paradoja central que el libro expone es que Bitcoin no falló como tecnología de privacidad por ser débil criptográficamente, sino precisamente por ser lo que prometía: un libro mayor público, inmutable y permanente (Greenberg, 2022). Un pago de 2011 podía ser rastreado con herramientas de 2014 o 2020. Esta comprensión impulsó a los usuarios hacia Monero y dio urgencia política renovada al debate sobre privacidad financiera en la era digital.

Crítica Personal

El Factor Humano como Vulnerabilidad Primaria

A lo largo del análisis técnico anterior emerge un patrón consistente: ninguna de las tecnologías examinadas, tumblers, mixers, Tor ni Monero, fue derrotada por una ruptura criptográfica. En cada caso, la investigación encontró su punto de quiebre en el comportamiento del operador humano. La Tabla 1 cataloga estos errores con precisión, permitiendo observar que no son accidentes aislados sino una constante que atraviesa todas las investigaciones del libro.

El patrón es inequívoco. En cada caso la investigación avanzó por una vulnerabilidad humana, un descuido, un ego, una codicia, y no por la ruptura de un protocolo criptográfico. Esto no es coincidencia estadística, sino una constante estructural: mantener una disciplina operacional

Tabla 1: Errores operacionales determinantes en los casos documentados por Greenberg (2022)

Individuo	Error operacional	Cap.
Ross Ulbricht	Administraba Silk Road desde una laptop sin cifrar en una biblioteca pública; fue detenido con la sesión de administrador abierta.	10
Carl Force (“Nob”)	Firmó un mensaje con su nombre real “Carl” en lugar de su alias, y no reportó el soborno de 525 BTC.	13
Alexandre Cazes (“Alpha02”)	Usó su correo personal (<i>Pimp_alex_91@hotmail.com</i>) en el correo de bienvenida automático de AlphaBay durante sus primeros días.	25– 26
Alexander Vinnik (“WME”)	Se conectó sin VPN desde un hotel de lujo fuera de Rusia, exponiendo su identidad y sus documentos.	22
Shaun Bridges	Robó 1 600 bitcoins desde una cuenta cuya clave aún tenía, semanas antes de reportarse a prisión.	23

perfecta durante años excede las capacidades cognitivas humanas sostenidas, especialmente bajo presión o exceso de confianza.

¿Es Posible la Privacidad “Perfecta”?

La pregunta central del tema asignado, si la privacidad perfecta es técnicamente posible, o si el factor humano siempre será la vulnerabilidad principal admite una respuesta bifurcada.

Desde el plano técnico, la respuesta que emerge del desglose anterior es clara: Monero representa el punto más avanzado de la curva de ofuscación, con mecanismos criptográficos que ninguna herramienta forense documentada en el libro ha podido superar. En ese sentido estricto, la progresión tecnológica ha ganado terreno genuino y la brecha entre ofuscación y rastreo se ha ensanchado a favor del primero.

Desde el plano práctico, sin embargo, la respuesta del libro es concluyente: no existe tecnología que compense el error humano sostenido. Incluso un protocolo criptográficamente irrompible está rodeado de una cadena de custodia operacional, cómo se adquieren las monedas, desde qué IP, con qué dispositivo, que genera metadatos atacables independientemente de la criptografía subyacente. Vinnik no fue identificado porque alguien rompió su criptografía, sino porque se conectó

desde un hotel sin VPN en un momento de descuido (Greenberg, 2022, cap. 22).

La privacidad perfecta es técnicamente aproximable pero operacionalmente inalcanzable, porque requiere disciplina impecable e ininterrumpida en el operador. Un único error, en cualquier punto del tiempo, puede comprometer años de precaución previa. Esto no es hipótesis teórica en Greenberg (2022): es un hecho empírico repetido en cada caso de la obra.

Implicaciones Éticas para el Futuro Profesional de InfoSec

La lectura de *Tracers in the Dark* no es éticamente neutra para quienes estudian seguridad informática. El libro plantea una tensión que no se resuelve fácilmente.

Por un lado, el trabajo de Meiklejohn et al. (2013) es investigación académica con propósito legítimo: probar que el sistema de mezcla de Silk Road era una ilusión, y contribuir a investigaciones que desarticulaban mercados de drogas causantes de muertes reales. El análisis de Chainalysis en AlphaBay permitió dismantelar la plataforma de fentanilo más grande del mundo. Desde esta perspectiva, las herramientas forenses de blockchain son instrumentos de justicia.

Por otro lado, Meiklejohn fue calificada de “cyber narc espía” por la comunidad libertaria tras publicar su investigación (Greenberg, 2022, cap. 9). La incomodidad de esa etiqueta no es completamente injustificada: las mismas técnicas que identificaron a traficantes pueden identificar a periodistas, activistas políticos, o ciudadanos en regímenes autoritarios que dependen de la privacidad financiera para su seguridad física. El blockchain no distingue entre usos legítimos e ilegítimos; tampoco lo hacen las herramientas forenses.

Como futuros profesionales de InfoSec, la narrativa del libro nos sitúa ante una obligación dual. La primera es técnica: construir sistemas que minimicen la exposición al error humano, no solo en lo criptográfico sino en lo operacional. Los mejores algoritmos del mundo no protegen a un usuario que descuida su OPSEC. La segunda es ética: las herramientas de análisis que construimos tienen consecuencias asimétricas según el contexto político y legal en que se usan. La transparencia del blockchain puede ser instrumento de justicia o de vigilancia masiva según quién la aplique y con qué supervisión. El propio libro documenta esta ambigüedad: dos de los investigadores protagonistas, Carl Force y Shaun Bridges, usaron su acceso privilegiado para robar y extorsionar

(Greenberg, 2022, cap. 11).

Nuestra posición como equipo es que la forensia digital de blockchain es una herramienta legítima y necesaria, pero requiere supervisión judicial robusta, proporcionalidad en su aplicación, y conciencia permanente de que los mismos poderes de rastreo pueden volverse contra ciudadanos inocentes si se ejercen sin controles institucionales adecuados.

Conclusión

Tracers in the Dark es un documento histórico de cómo la promesa de privacidad absoluta de Bitcoin colisionó con la realidad de un libro mayor público permanente, y de cómo esa colisión fue explotada por investigadores que desarrollaron herramientas progresivamente sofisticadas. La carrera armamentista avanza en ambas direcciones: las heurísticas de clustering de Meiklejohn et al. (2013) fueron respondidas por los tumblers de Silk Road, que fueron superados por Chainalysis Reactor, que empujó a los operadores hacia Monero, cuya resistencia criptográfica es genuina y no ha sido rota en los casos que Greenberg (2022) documenta.

Sin embargo, la conclusión central es que esta carrera tecnológica ha sido, hasta ahora, un epifenómeno. El factor determinante en cada investigación fue el error humano: un correo electrónico personal, una firma descuidada, una conexión sin VPN, una sesión de administrador abierta en una biblioteca pública. La privacidad perfecta es técnicamente aproximable, pero operacionalmente inalcanzable porque exige una disciplina humana sostenida e infalible que la naturaleza cognitiva del ser humano no garantiza.

Para quienes nos formamos en seguridad informática, este es el aprendizaje más valioso del libro: la seguridad no falla por los algoritmos, sino por las personas que los usan. Construir sistemas más seguros implica diseñarlos para compensar la falibilidad humana, y ejercer las herramientas forenses que producimos con conciencia clara de sus implicaciones para la privacidad de todos los ciudadanos, no solo de los criminales.

Referencias

- Greenberg, A. (2022). *Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency*. Doubleday, Nueva York.
- Meiklejohn, S., Pomarole, M., Jordan, G., Levchenko, K., McCoy, D., Voelker, G. M., and Savage, S. (2013). A fistful of Bitcoins: Characterizing payments among men with no names. In *Proceedings of the 2013 Internet Measurement Conference*, pages 127–140. <https://doi.org/10.1145/2504730.2504747>.
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Disponible en: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.